ВСЕРОССИЙСКОЕ
ЧЕМПИОНАТНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МАСТЕРСТВУ

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
«Облачные технологии»

Итогового (межрегионального) этапа чемпионата

по профессиональному мастерству

«Профессионалы» в 2026 г.

_____

(субъект РФ)

2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 4
1.1. Общие сведения о требованиях компетенции 4
1.2. Перечень профессиональных задач специалиста 4
по компетенции «Облачные технологии» 4
1.3. Требования к схеме оценки 10
1.4. Спецификация оценки компетенции 10
1.5. Содержание конкурсного задания 11
1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания 11
1.5.2. Структура модулей конкурсного задания 12
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ 27
2.1. Личный инструмент конкурсанта 27
2.2. Материалы, оборудование и инструменты, ... 27
запрещенные на площадке 27
3. Приложения 27

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт
2. ПС – Профессиональный стандарт
3. КЗ – Конкурсное задание
4. ИЛ – Инфраструктурный лист
5. ИКС – Информационно коммуникационная система
6. КС – Компьютерная сеть
7. ОС – Операционная система

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Облачные технологии» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Облачные технологии»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний и профессиональных трудовых функций специалиста (*из ФГОС/ПС/ЕТКС*) базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

№ п/п	Раздел	Важность в %
1	**Выполнение работ по выявлению и устранению инцидентов в информационно-коммуникационных системах**	**35**
	- Специалист должен знать и понимать: Лицензионные требования по настройке и эксплуатации устанавливаемого программного обеспечения Основы архитектуры, устройства и функционирования	

	вычислительных систем Принципы организации, состав и схемы работы операционных систем Стандарты информационного взаимодействия систем Регламенты проведения профилактических работ на администрируемой информационно-коммуникационной системе Инструкции по установке администрируемых сетевых устройств Инструкции по эксплуатации администрируемых сетевых устройств Инструкции по установке администрируемого программного обеспечения Инструкции по эксплуатации администрируемого программного обеспечения Требования охраны труда при работе с аппаратными, программно-аппаратными и программными средствами администрируемой информационно-коммуникационной системы.	
	- Специалист должен уметь: Идентифицировать инциденты, возникающие при установке программного обеспечения, и принимать решение об изменении процедуры установки Оценивать степень критичности инцидентов при работе прикладного программного обеспечения Устранять возникающие инциденты Локализовать отказ и инициировать корректирующие действия Пользоваться нормативно-технической документацией в области инфокоммуникационных технологий Производить мониторинг администрируемой информационно-коммуникационной системы Конфигурировать операционные системы сетевых устройств Пользоваться контрольно-измерительными приборами и аппаратурой Документировать учетную информацию об использовании сетевых ресурсов согласно утвержденному графику	
2	**Обеспечение работы технических и программных средств информационно-коммуникационных систем**	**25**
	- Специалист должен знать и понимать Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой сети; Архитектура аппаратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой сети; Инструкции по установке	

	администрируемых сетевых устройств; Инструкции по эксплуатации администрируемых сетевых устройств; Инструкции по установке администрируемого программного обеспечения; Инструкции по эксплуатации администрируемого программного обеспечения; Протоколы канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней модели взаимодействия открытых систем; Базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем; Международные стандарты локальных вычислительных сетей; Модели информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; Регламенты проведения профилактических работ на администрируемой информационно-коммуникационной системе; Устройство и принцип работы кабельных и сетевых анализаторов; Средства глубокого анализа информационно-коммуникационной системы; Метрики производительности администрируемой информационно-коммуникационной системы; Регламенты проведения профилактических работ на администрируемой информационно-коммуникационной системе; Требования охраны труда при работе с сетевой аппаратурой администрируемой информационно-коммуникационной системы	
	- Специалист должен уметь: Использовать современные методы контроля производительности информационно-коммуникационной системы; Анализировать сообщения об ошибках в сетевых устройствах и операционных системах; Локализовывать отказ и инициировать корректирующие действия; Применять программно-аппаратные средства для диагностики отказов и ошибок сетевых устройств; Применять штатные программно-аппаратные средства для контроля производительности сетевой инфраструктуры информационно-коммуникационной системы; Применять внешние программно-аппаратные средства для контроля производительности сетевой инфраструктуры информационно-коммуникационной системы	
3	**Реализация схемы резервного копирования, архивирования и восстановления конфигураций технических и программных средств информационно-коммуникационных систем по утвержденным планам**	**15**
	- Специалист должен знать и понимать: Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой информационно-коммуникационной системы; Архитектура аппаратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой	

	информационно-коммуникационной системы; Инструкции по установке администрируемых сетевых устройств информационно-коммуникационной системы; Инструкции по эксплуатации администрируемых сетевых устройств информационно-коммуникационной системы; Инструкции по установке администрируемого программного обеспечения; Инструкции по эксплуатации администрируемого программного обеспечения; Протоколы канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней модели взаимодействия открытых систем; Базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем для управления сетевым трафиком; Международные стандарты локальных вычислительных сетей Регламенты проведения профилактических работ на администрируемой информационно-коммуникационной системе	
	- Специалист должен уметь: Использовать процедуры восстановления данных; определять точки восстановления данных; работать с серверами архивирования и средствами управления операционных систем; пользоваться нормативно-технической документацией в области инфокоммуникационных технологий; выполнять плановое архивирование программного обеспечения пользовательских устройств согласно графику;	
4	**Внесение изменений в технические и программные средства информационно-коммуникационных систем по утвержденному плану работ**	**15**
	- Специалист должен знать и понимать: Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой сети; Архитектура аппаратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой сети; Инструкции по установке администрируемых сетевых устройств; Инструкции по эксплуатации администрируемых сетевых устройств; Инструкции по установке администрируемого программного обеспечения; Инструкции по эксплуатации администрируемого программного обеспечения; Протоколы канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней модели взаимодействия открытых систем; Базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем; Международные стандарты локальных вычислительных сетей; Модели информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; Регламенты проведения профилактических работ на администрируемой информационно-коммуникационной	

	системе; Устройство и принцип работы кабельных и сетевых анализаторов; Средства глубокого анализа информационно-коммуникационной системы; Метрики производительности администрируемой информационно-коммуникационной системы; Регламенты проведения профилактических работ на администрируемой информационно-коммуникационной системе; Требования охраны труда при работе с сетевой аппаратурой администрируемой информационно-коммуникационной системы	
	- Специалист должен уметь: Использовать современные методы контроля производительности информационно-коммуникационной системы; Анализировать сообщения об ошибках в сетевых устройствах и операционных системах; Локализовывать отказ и инициировать корректирующие действия; Применять программно-аппаратные средства для диагностики отказов и ошибок сетевых устройств; Применять штатные программно-аппаратные средства для контроля производительности сетевой инфраструктуры информационно-коммуникационной системы; Применять внешние программно-аппаратные средства для контроля производительности сетевой инфраструктуры информационно-коммуникационной системы	
5	**Бережливое производство**	**5**
	- Специалист должен знать и понимать: Принципы функционирования информационно-коммуникационных системы	
	- Специалист должен уметь: Выполнять мероприятия модернизации информационно-коммуникационной системы, способствующие сокращению электропотребления	
6	**Охрана труда**	**5**
	- Специалист должен знать и понимать: Требования охраны труда при работе с сетевой аппаратурой администрируемой информационно-коммуникационной системы	
	- Специалист должен уметь: Пользоваться нормативно-технической документацией в области инфокоммуникационных технологий	

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

Критерий/Модуль					Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ		А	Б	В	
	1	10	20	5	35
	2	15	5	5	25
	3	5	5	5	15
	4	5	5	5	15
	5	5			5
	6		5		5
Итого баллов за критерий/модуль		40	40	20	**100**

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

Критерий		Методика проверки навыков в критерии
А	Развертывание пула серверов для организации сетевого взаимодействия	Определяется регионом в соответствии с используемыми ОС и Сетевым оборудованием
Б	Развертывание приложений в отказоустойчивой масштабируемой инфраструктуре	Определяется регионом в соответствии с используемыми ОС и Сетевым оборудованием
В	Настройка объектного хранилища для централизованного	Определяется регионом в соответствии с используемыми ОС и Сетевым оборудованием

	управления данными и обеспечения отказоустойчивости хранения	

1.5. Содержание конкурсного задания

Общая продолжительность Конкурсного задания[1]: 15 часов

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 3 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 2 модуля и вариативную часть – 1 модуль. Общее количество баллов конкурсного задания по всем модулям составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов.

В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный(е) модуль(и) формируется(ются) регионом самостоятельно под запрос работодателя. Исключать вариативную часть из конкурсного задания запрещается. Допускается объединение вариативных модулей, однако общее время, отведенное на выполнение вариативного(ых) модуля(ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не изменяются (Приложение 2. Матрица конкурсного задания).

[1] *Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.*

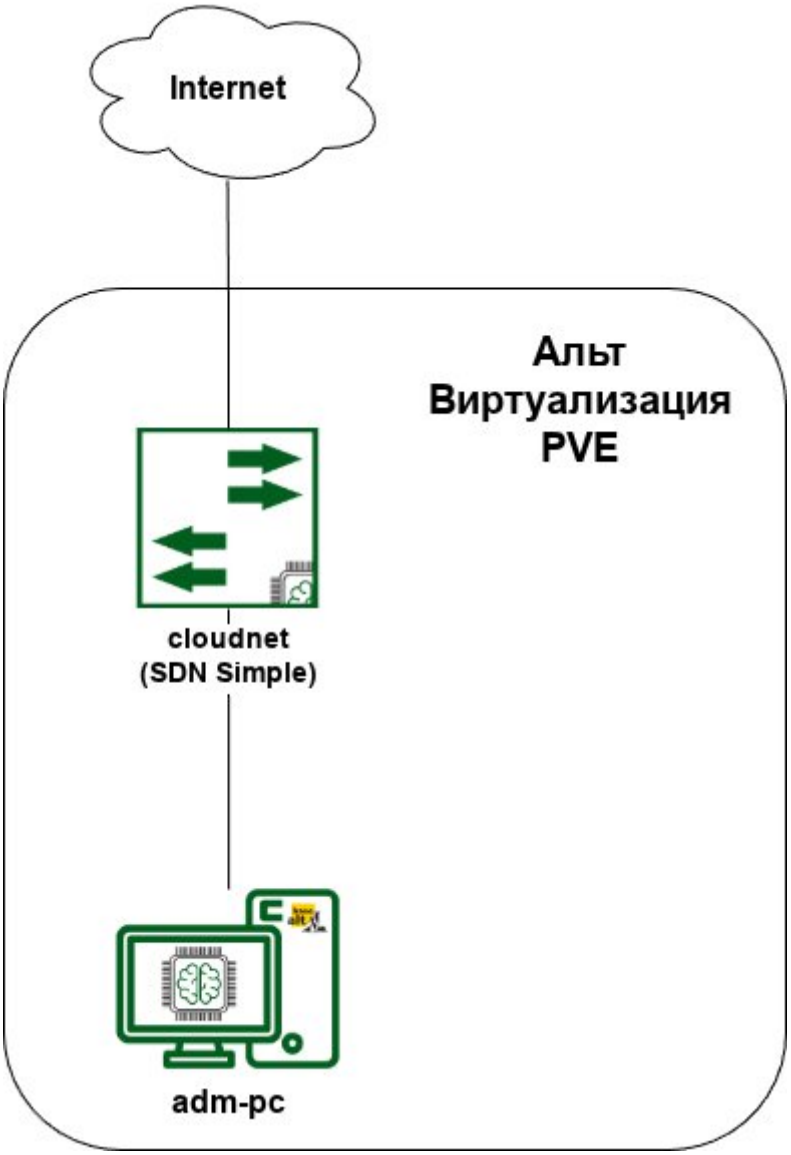
1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Развертывание пула серверов для организации сетевого взаимодействия (инвариант)

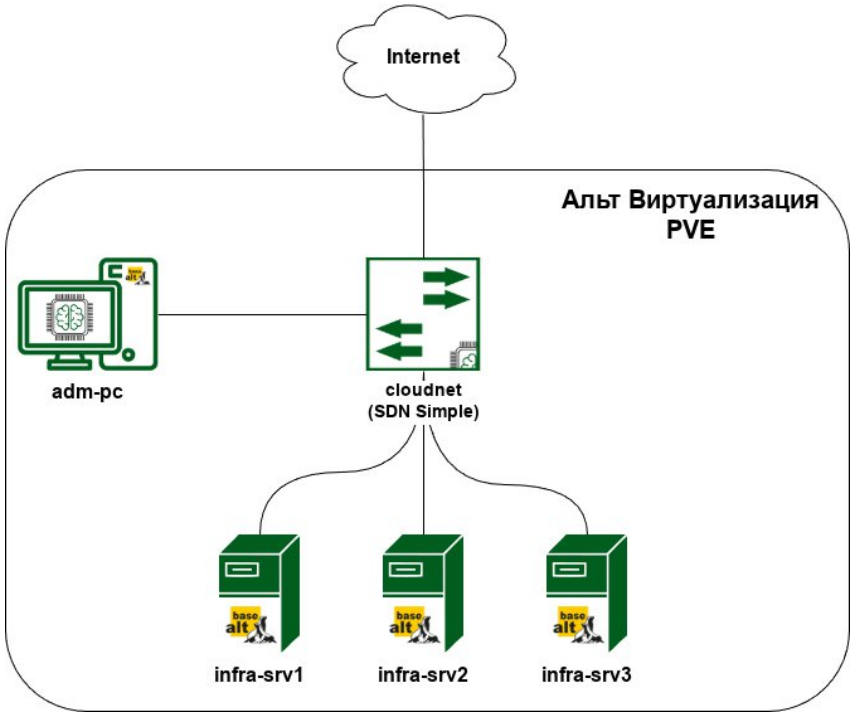
Время на выполнение модуля: 6 часов

Задания:

Стартовая топология:



Инфраструктурная топология:



Итоговая топология:

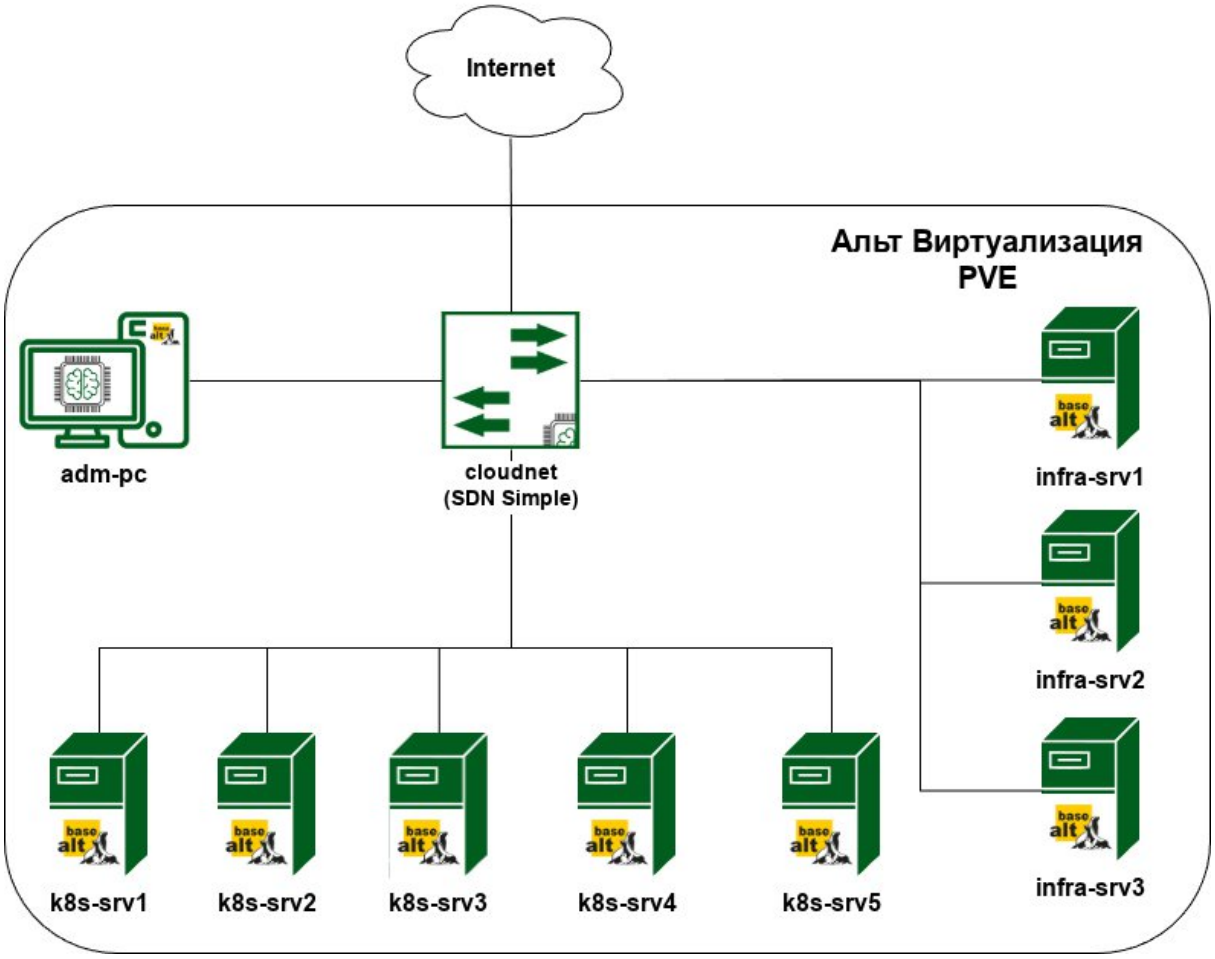


Таблица характеристики ВМ:

Хост	IP	Роль	CPU	RAM	Disk
adm-pc	192.168.0.1/24	Admin PC	2	4	40
infra-srv1	192.168.0.101/24	dns, ldap	2	2	20
infra-srv2	192.168.0.102/24	git	2	2	20
infra-srv3	192.168.0.103/24	monitoring	2	2	20
k8s-srv1	192.168.0.201/24	control plane	2	2	20
k8s-srv2	192.168.0.202/24	control plane	2	2	20
k8s-srv3	192.168.0.203/24	control plane	2	2	20
k8s-srv4	192.168.0.204/24	worker	2	2	20
k8s-srv5	192.168.0.205/24	worker	2	2	20
		Итог:	**18**	**20**	**200**

Таблица LDAP:

Username	Password	Group Membership
admin01	P@ssw0rd	admins
dev01	P@ssw0rd	developers

1. Создание шаблона виртуальной машины

a. В веб-интерфейсе управления гипервизором создайте SDN

i. SDN-зона должна быть типа: simple, с именем cloudzon

ii. VNets должна быть с именем: cloudnet

iii. Subnets в VNets с именем cloudnet должна быть в соответствии с предложенной адресацией в «Таблица характеристики ВМ»

b. В веб-интерфейсе управления гипервизором создайте виртуальную машину

i. Имя должно быть: alt-p11-cloud-template

ii. Аппаратные характеристики: 1 CPU; 1 GB RAM; 10 GB SSD

iii. Должна присутствовать поддержка функционала cloud-init

iv. Используйте образ диска alt-p11-cloud-x86_64.qcow2

c. В веб-интерфейсе управления гипервизором создайте шаблон из виртуальной машины alt-p11-cloud-template

2. Развёртывание пула серверов

a. В веб-интерфейсе управления гипервизором создайте виртуальный машины из шаблона alt-p11-cloud-template

i. Необходимо создать все виртуальные машины в соответствие с инфраструктурной топологией

ii. Аппаратные характеристики должны быть в соответствии с Таблица характеристики ВМ

b. В веб-интерфейсе управления гипервизором настройте созданные виртуальные машины

i. IP-адресация необходимо реализовать в соответствии с Таблица характеристики ВМ

ii. Пользователь для доступа к ВМ должен быть altlinux с паролем P@ssw0rd

c. С виртуальной машины adm-pc должен быть доступ по SSH к созданным виртуальным машинам

i. Доступ по SSH должен производиться на основе ключевой пары. Использование доступа SSH по паролю не допустимо

ii. Доступ по SSH должен производиться из-под пользователя altlinux с указанием короткого (не FQDN) имени ВМ. Использование доступа SSH по IP-адресам не допустимо

3. Установка и настройка LDAP-сервера

a. На сервере infra-srv1 выполните установку сервера FreeIPA с интегрированным DNS

i. Сервер должен обслуживать доменную зону с именем: au-team.cloud

ii. Все устройства должны быть доступны по именам

b. Создайте доменную структуру групп и пользователей в соответствии с Таблица LDAP

c. Реализуйте возможность входа на хост adm-pc из-под доменных пользователей

i. Настройте аутентификацию через Kerberos для доступа к Identity Manager

d. Настройте политики sudo:

i. Пользователи группы admins могут выполнять любые команды с использованием sudo на всех хостах без ввода пароля

ii. Пользователи группы developers могут использовать sudo только для команд `cat` и `ls` на доступных им узлах.

e. Настройте правила HBAC:

i. Пользователи группы admins должны иметь доступ по SSH ко всем хостам в рамках Инфраструктурной топологии

ii. Пользователи группы developers должны иметь доступ по SSH только к хостам: infra-srv2 и infra-srv3

4. Установка и настройка сервера Git

a. На сервере infra-srv2 выполните установку Git-сервиса Gitea

i. Установка с использованием контейнеризации не допускается

ii. В качестве СУБД необходимо использовать MySQL

b. Доступ к платформе должен осуществляться по HTTPS

i. При обращении по HTTP должно автоматически выполняться перенаправление на HTTPS

ii. При обращении с хоста adm-pc проблем с сертификатами возникать не должно

c. Сервис должен быть доступен по имени gitea.au-team.cloud

d. Аутентификация в Git-сервисе Gitea должна быть реализована для доменных пользователей в соответствии с Таблицей LDAP Users

5. Установка и настройка инструментов IaC

a. На adm-pc установите программное обеспечение

i. VSCodium

ii. Terraform версии: 1.14.5

iii. Git

b. В домашнем каталоге пользователя admin01 создайте структуру каталогов

i. Создайте каталог с именем ~/infra

ii. Внутри каталога ~/infra создайте подкаталоги: terraform, ansible и kubernetes

c. Настройте каталог ~/infra для работы с системой контроля версий Git

i. Инициализируйте Git-репозиторий и настройте отслеживание файлов

ii. Выполните синхронизацию локального репозитория с удалённым репозиторием в Gitea с именем cloud-infra-iac

iii. Убедитесь, что в удалённом репозитории отсутствуют файлы, содержащие аутентификационные данные

iv. Удалённый репозиторий должен быть приватным и доступен только для пользователя admin01

v. Удалённый репозиторий должен содержать актуальные данные

d. На adm-pc установите Ansible

i. Установите Ansible через pip внутри виртуального окружения с именем venv/ansible в каталоге ~/infra/ansible. Установку выполните от имени пользователя admin01

e. Создайте инвентарный файл по пути ~/infra/ansible/inventories/production/hosts с необходимой структурой

i. Файл инвентаря должен быть написан в формате YAML

ii. В файле инвентаря должны быть перечислены хосты: infra-srv1, infra-srv2 и infra-srv3

iii. Доступ до всех хостов должен быть на основе ключевой пары

f. После активации виртуального окружения venv/ansible команда `ansible -i ~/infra/ansible/inventories/production/hosts -m ping all` должна выводить pong для всех хостов

i. Команда должна выполняться без указания дополнительных параметров

ii. Команда должна работать от имени пользователя admin01 без использования sudo

6. Развёртывание Staging-окружения

a. С помощью Terraform разверните недостающие виртуальные машины в соответствии с Итоговой топологией

i. Используйте в качестве провайдера: bpg/proxmox версии 0.89.1

ii. Аппаратные характеристики должны быть в соответствии с Таблица характеристики ВМ

iii. IP-адресация необходимо реализовать в соответствии с Таблица характеристики ВМ

iv. Пользователь для доступа к ВМ должен быть altlinux с паролем P@ssw0rd

b. С помощью Terraform добавьте DNS-записи типа A и PTR в домене au-team.irpo для созданных виртуальных машин

i. используйте в качестве провайдера: camptocamp/freeipa версии 1.0.0

c. Все файлы, необходимые для работы с Terraform, должны находиться в каталоге ~/infra/terraform пользователя admin01

7. Настройка Staging-окружения

a. Создайте инвентарный файл по пути ~/infra/ansible/inventories/staging/hosts со следующей структурой

i. Файл инвентаря должен быть написан в формате YAML

ii. В файле инвентаря должны быть перечислены хосты: созданные через Terraform

iii. Доступ до всех хостов должен быть на основе ключевой пары

b. Создайте файл ~/infra/ansible/playbook1_base_package.yml для запуска плейбука Ansible, который выполняет следующие действия

i. Средствами Ansible автоматически устанавливает необходимые пакеты на хосты из инвентарного файла ~/infra/ansible/inventories/staging/hosts

ii. Должны быть установлены следующие пакеты: bash-completion, vim-console, chrony, wget, curl, tzdata, apt-repo

c. Создайте файл ~/infra/ansible/playbook2_enter_in_domain.yml для запуска плейбука Ansible, который выполняет следующие действия

i. Средствами Ansible автоматически присоединяет к домену au-team.cloud все хосты из инвентарного файла ~/infra/ansible/inventories/staging/hosts

ii. Пароль от учётной записи с правом присоединения к домену должен передаваться через внешнюю переменную с именем freeipa_admin_password в момент запуска playbook-а

d. Каждый playbook должен быть идемпотентным

i. При повторном запуске ansible-playbook статус всех задач должен быть OK

8. Установка и настройка системы мониторинга

a. На сервере infra-srv3 выполните установку Docker и Docker Compose

b. С помощью Docker Compose разверните и настройте связку Prometheus и Grafana

i. Сбор метрик с хостов должен осуществляться через Node Exporter, установленный из пакета

c. Доступ к веб-интерфейсу Grafana должен осуществляться по HTTPS

i. При обращении по HTTP должно автоматически выполняться перенаправление на HTTPS

ii. При обращении с хоста adm-pc проблем с сертификатами возникать не должно

d. Сервис должен быть доступен по имени grafana.au-team.cloud

e. В Grafana должен быть создан пользователь с именем admin и паролем P@ssw0rd

f. В Grafana должен быть настроен и доступен дашборд 'Node Exporter Full'

g. В систему мониторинга должны быть добавлены все хосты для сбора метрик и отображения в дашборде, за исключением adm-pc

Модуль Б. Развертывание приложений в отказоустойчивой масштабируемой инфраструктуре (инвариант)

Время на выполнение модуля: 5 часов

На базе инфраструктуры модуля А

Задания:

Итоговая топология:

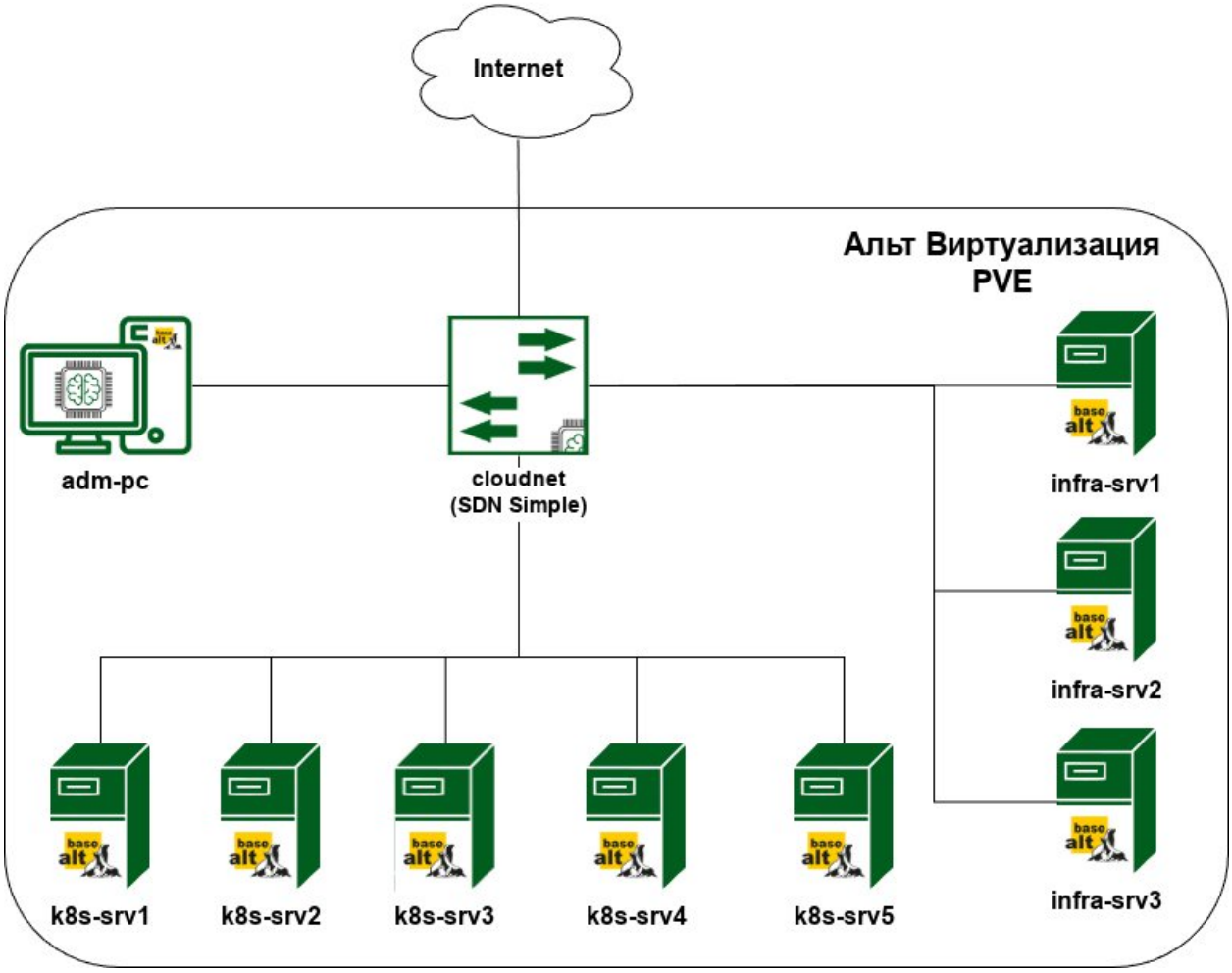
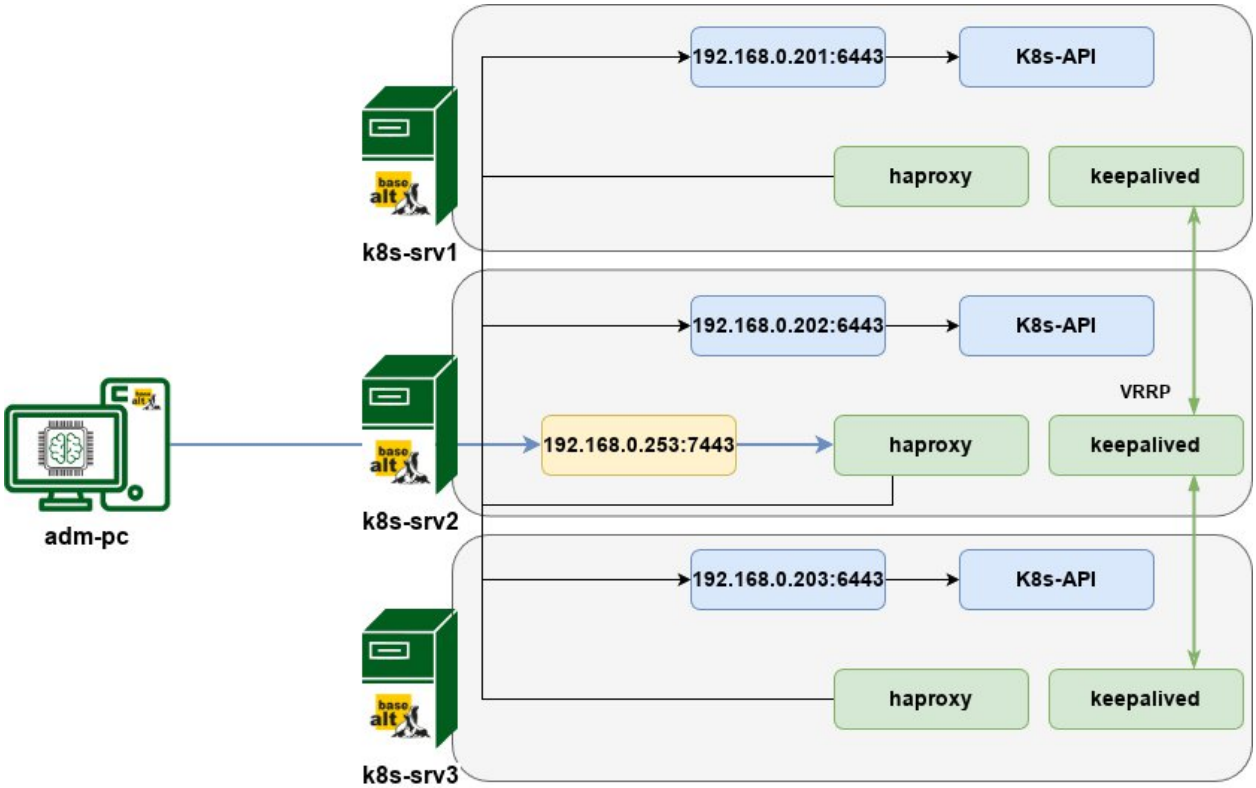


Таблица характеристики ВМ:

Хост	IP	Роль	CPU	RAM	Disk
adm-pc	192.168.0.1/24	Admin PC	2	4	40
infra-srv1	192.168.0.101/24	dns, ldap	2	2	20
infra-srv2	192.168.0.102/24	git	2	2	20
infra-srv3	192.168.0.103/24	monitoring	2	2	20
k8s-srv1	192.168.0.201/24	control plane	2	2	20
k8s-srv2	192.168.0.202/24	control plane	2	2	20
k8s-srv3	192.168.0.203/24	control plane	2	2	20
k8s-srv4	192.168.0.204/24	worker	2	2	20
k8s-srv5	192.168.0.205/24	worker	2	2	20
		Итог:	**18**	**20**	**200**

Схема доступа к K8s-API в HA кластере Kubernetes:



9. Подготовка нод кластера

a. На всех ВМ k8s-srv* должен быть отключён swap

b. Должны быть загружены модули ядра

i. overlay

ii. br_netfilter

iii. nf_conntrack

c. В будущем кластере Kubernetes необходимо использовать режим IPVS вместо iptables в kube-proxy, для этого должны быть загружены модули ядра

i. ip_vs

ii. p_vs_rr

iii. ip_vs_wrr

iv. ip_vs_sh

v. ip_set

d. net.ipv4.ip_forward = 1 использоваться следующие параметры ядра

i. net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1

ii. net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1

iii. net.ipv4.ip_forward = 1

10. Установка CRI

a. В качестве CRI (Container Runtime Interface) необходимо использовать containerd

b. Конфигурация по умолчанию для containerd должна включать SystemdCgroup

c. Должна быть возможность на всех нодах (k8s-srv*) использовать утилиту crictl

11. Установка необходимых приложений

a. Для будущего кластера Kubernetes на все ноды (k8s-srv*) необходимо установить приложения: kubelet, kubeadm, kubectl

i. Учтите, что кластер Kubernetes должен быть развёрнут в дальнейшем версии 1.35.0

b. Приложение kubelet должно быть запущено как служба

12. Настройка HA для кластера Kubernetes

a. На все control plane необходимо установить keepalived и haproxy

b. Настройте keepalived и haproxy в соответствии с Схема доступа к K8s-API в HA кластере Kubernetes

c. Для keepalived используйте в качестве VIP: 192.168.0.253/24

i. k8s-srv1: MASTER, priority 110

ii. k8s-srv2: BACKUP, priority 105

iii. k8s-srv3: BACKUP, priority 100

d. Для haproxy

i. frontend — должен принимать подключения на порт 7443

ii. backend — должен распределять запросы по алгоритму: roundrobin между тремя kube-apiserver: k8s-srv1:6443, k8s-srv2:6443, k8s-srv3:6443

iii. stats — веб-интерфейс статистики haproxy доступен на порту 9000

e. С adm-pc должен быть доступ до веб-интерфейса статистики haproxy по http://haproxy.au-team.cloud:9000/haproxy_stats

13. Настройка инициализации кластера Kubernetes

a. На k8s-srv1 для инициализации кластера подготовьте конфигурационный файл kubeadm-config.yaml и разместите его в директории /etc/kubernetes/, с соблюдением ряда обязательных параметров

b. InitConfiguration — настройки процесса инициализации

i. criSocket — путь к сокету CRI (containerd)

c. ClusterConfiguration — настройки кластера

i. kubernetesVersion: "1.35.0"

ii. controlPlaneEndpoint — адрес и порт для подключения к API серверу (в соответствии с Схема доступа к K8s-API в HA кластере Kubernetes)

iii. podSubnet — подсеть для подов. Должна совпадать с CIDR в настройках CNI (Calico)

iv. serviceSubnet — подсеть для сервисов

d. KubeProxyConfiguration — настройки kube-proxy

i. mode: "ipvs" — режим работы

e. KubeletConfiguration — настройки kubelet

i. clusterDNS — адрес DNS сервера кластера. Указать необходимо 169.254.25.10 — это адрес NodeLocalDNS

f. Выполните инициализацию кластера Kubernetes на ноде k8s-srv1

14. Установка и настройка CNI в кластер Kubernetes

a. В качестве CNI (Container Network Interface) необходимо использовать Calico

i. Для установки используйте оператор Tigera

b. На k8s-srv1 создайте манифест для оператора calico-install.yaml и разместите его в директории /etc/kubernetes/manifests/, с соблюдением ряда обязательных параметров

i. cidr — должна совпадать с podSubnet в конфигурации kubeadm

ii. encapsulation - должен быть такой тип инкапсуляции, при которой инкапсуляция используется только для трафика между подсетями, а внутри одной подсети трафик идёт напрямую

iii. natOutgoing — должен включать NAT для исходящего трафика подов

c. Примените созданный манифест

15. Установка и настройка NodeLocalDNS

a. На k8s-srv1 создайте манифест nodelocaldns-daemonset.yaml и разместите его в директории /etc/kubernetes/manifests/

i. Данный манифест должен использовать NodeLocalDNS для запуска кэширующих DNS серверов на каждой ноде по адресу `169.254.25.10` (link-local)

b. Примените созданный манифест

16. Добавление controll нод в кластер Kubernetes

a. Добавьте хосты k8s-srv2 и k8s-srv3 в кластер Kubernetes с указанием, что ноды присоединяются как control plane

b. После добавления новых нод перезапустите CoreDNS, чтобы поды распределились по кластеру

17. Добавление worker нод в кластер Kubernetes

a. Добавьте хосты k8s-srv4 и k8s-srv4 в кластер Kubernetes с указанием, что ноды присоединяются как worker ноды

18. Установка и настройка kubectl

a. На adm-pc выполните установку утилиты kubectl

b. Настройте утилиту таким образом, чтобы можно было выполнять команды из-под пользователя admin01 без использования sudo

c. При использовании данной утилиты kubectl должен подключаться к API развёрнутого кластера Kubernetes в соответствии с Схема доступа к K8s-API в HA кластере Kubernetes

Модуль В. Настройка объектного хранилища для централизованного управления данными и обеспечения отказоустойчивости хранения (Вариатив)

Время на выполнение модуля:4 часа

На базе инфраструктуры модуля А и Б

Задания:

Итоговая топология:

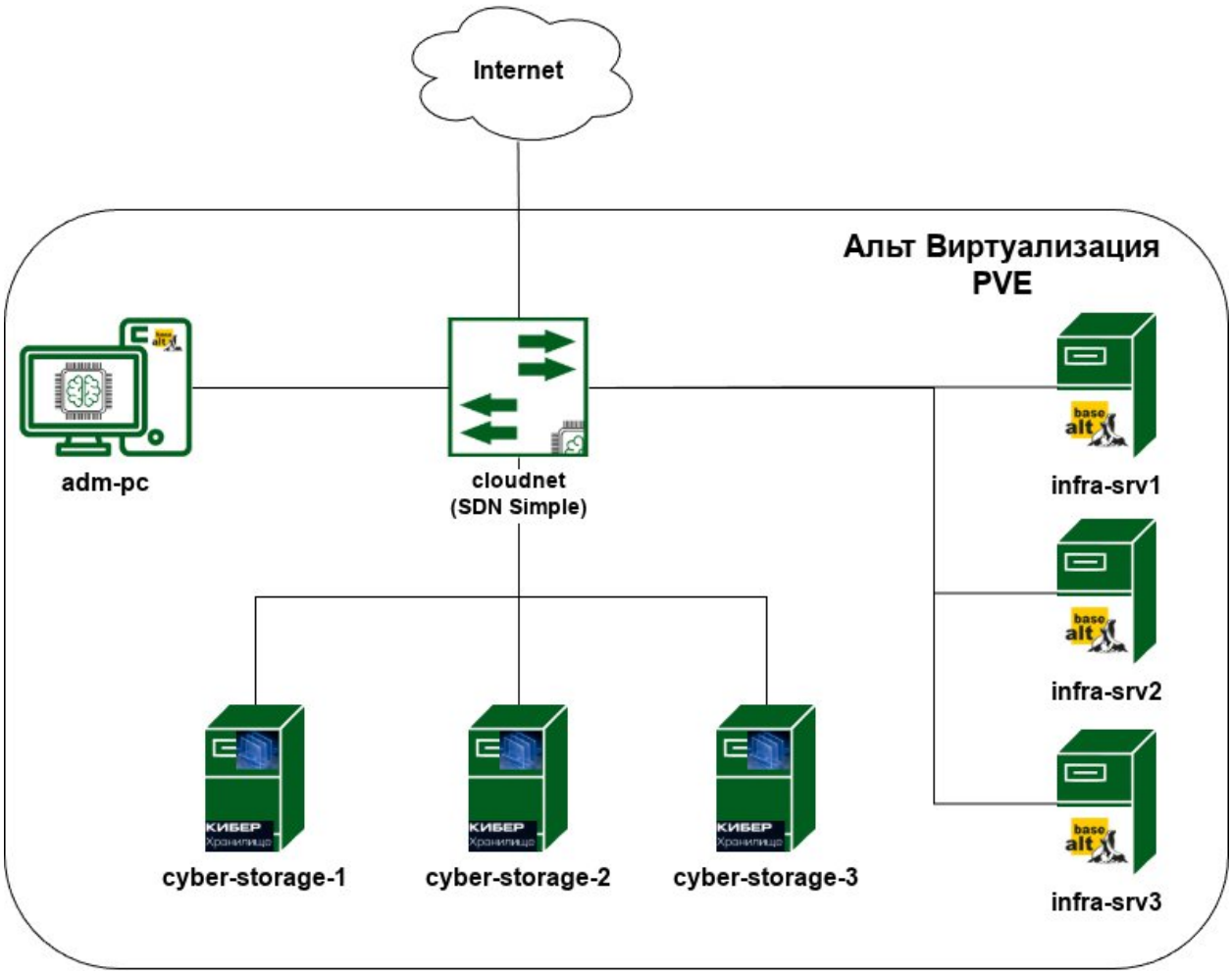


Таблица характеристики ВМ:

Хост	IP	Роль	CPU	RAM	Disk
adm-pc	192.168.0.1/24	Admin PC	2	4	40
infra-srv1	192.168.0.101/24	dns, ldap	2	2	20
infra-srv2	192.168.0.102/24	git	2	2	20
infra-srv3	192.168.0.103/24	monitoring	2	2	20
cyber-storage-1	192.168.0.11/24	control/storage	2	4	100/100/100
cyber-storage-2	192.168.0.12/24	storage (S3)	2	4	100/100/100
cyber-storage-3	192.168.0.13/24	storage (S3)	2	4	100/100/100

19. Подготовка узлов кластера для объектного хранилища

a. Отключите и удалите с гипервизора виртуальные машины: k8s-srv1, k8s-srv2, k8s-srv3, k8s-srv4 и k8s-srv5

b. В веб-интерфейсе управления гипервизором создайте виртуальные машины

   i. Необходимо создать виртуальные машины: cyber-storage-1, cyber-storage-2 и cyber-storage-3, в соответствие с инфраструктурной топологией

   ii. Аппаратные характеристики должны быть в соответствии с Таблица характеристики ВМ

   iii. Подключите cyber-storage.iso к созданным виртуальным машинам

20. Установка продукта «Кибер Хранилище»

a. Произведите установку ОС на виртуальные машины при помощи подключённого ISO-образа

b. Виртуальная машина: cyber-storage-1 должна совмещать в себе роли: Сервер управления и Подчиненный сервер

c. Виртуальные машины: cyber-storage-2 и cyber-storage-3 должны быть установленны только с ролью: Подчиненный сервер

   i. Установка «Сервер управления» на данные ВМ не допускается

21. Настройка Сервера управления

a. Сервер управления должен быть доступен с виртуальной машины: adm-pc, по имени: cyber-storage.au.team, на порту: 8888

b. Доступ на Сервер управления должен быть доступен из-под пользователя: admin, с паролем AdminCloud154

c. На Сервере управления должен быть создан Кластер хранилища с именем: cloud-storage

d. В Кластер хранилища cloud-storage должны быть добавлены серверы: cyber-storage-2 и cyber-storage-3

22. Создание объектного хранилища

a. На Сервере управления создайте объектное хранилище S3

i. В качестве доменного имени необходимо использовать: s3.au.team

ii. Доступ должен предоставляться как по HTTPS так и по HTTP

iii. Политика хранения должна быть: Уровень 0, Область отказа: Диск, Избыточность: Без избыточности (в рамках тестирования данного решения)

b. В объектном хранилище создайте пользователя: user@au.team

23. Настройка доступа к объектному хранилищу

a. На виртуальную машину adm-pc необходимо установить: AWS CLI

b. На виртуальной машине adm-pc необходимо сконфигарировать AWS CLI на работу с объектным хранилищем s3.au.team из-под пользователя user@au.team

24. Работа в объектном хранилище

a. Средствами AWS CLI создайте корзину с именем: user-bucket

b. Загрузите произвольный файл с типа PDF с произвольным содержимым в корзину user-bucket

i. Файл в корзине user-bucket должен называться: user-document.pdf

c. Предоставьте доступ к данному файлу с виртуальной машины adm-pc в веб-браузере по URL: http://s3.au.team/user-bucket/user-document.pdf

user-document.pdf

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ[2]

1. Конкурсантам при выполнении всех модулей можно использовать интернет-ресурсы, за исключением:

– Систем контроля версий, если это не раздел с документацией

– Общения посредством форумов/мессенджеров/иных средств коммуникации – видеохостингов

– Средств, требующих авторизацию любой формы, а также вход на ресурс под гостевой учётной записью

2. Конкурсанты имеют право задавать уточняющие вопросы экспертам (кроме эксперта наставника) и вправе получить ответ, если вопрос не предполагает получения информации о реализации конкретной технологии.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

- Клавиатура, мышь не программируемые
- Средства защиты слуха и глаз

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Мобильные устройства, устройства фото-видео фиксации, носители информации.

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда

Приложение 4. Чек-лист

---

[2] *Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.*